www.tntextbooks.in

செய்யப்பட்ட மொத்த பண்டங்களின் அளவு மொத்த உற்பத்தியைக் குறிக்கும்.

இறுதிநிலை உற்பத்தியின் கூட்டுத்தொகையே மொத்த உற்பத்தி ஆகும்.

அதாவது $TP = \sum MP$

இதில் TP = மொத்த உற்பத்தி

MP = இறுதிநிலை உற்பத்தி.

$\sum$ = மொத்தம்

சராசரி உற்பத்தி (AP)

மொத்த உற்பத்தியை உற்பத்தி காரணிகளின் அலகுகளால் வகுப்பதால் கிடைப்பது சராசரி உற்பத்தி ஆகும். ஓர் அலகு உற்பத்தி காரணியின் சராசரி உற்பத்தித் திறனே சராசரி உற்பத்தி ஆகும்.

கணித ரீதியாக $AP = TP/N$

இதில்

AP = சராசரி உற்பத்தி

TP = மொத்த உற்பத்தி

N = மொத்த உள்ளீடுகளின் அலகு

இறுதிநிலை உற்பத்தி (MP)

ஏற்கனவே உள்ள ஓர் உற்பத்திக்காரணியின் அளவில் ஒரு அதிகரிப்பு செய்யும்போது, மொத்த உற்பத்தியில் ஏற்படும் கூடுகின்ற நிகர அளவு உற்பத்தியே இறுதி நிலை உற்பத்தி ஆகும். வேறு வகையில் கூறினால் இறுதிநிலை ஆக்கம் என்பது மொத்த உற்பத்தியில் ஏற்படும் மாற்றத்தினை உள்ளீடுகளில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் வகுப்பதாகும்.

இதனை

$MP = \Delta TP / \Delta N$ என குறிப்பிடலாம்.

இதில்

MP = இறுதிநிலை உற்பத்தி

ΔTP = மொத்த உற்பத்தியில் ஏற்படும் மாற்றம்

ΔN = உள்ளீடுகளின் அலகுகளில் ஏற்படும் மாற்றம். வேறு வகையில் கூறுவதனால்,

$MP = TPn - TP\,(n-1)$

இதில்

MP = இறுதி நிலை உற்பத்தி

$TP(n)$= n அலகு உள்ளீட்டு காரணிகளால் கிடைக்கும் மொத்த உற்பத்தி

$TP(n-1) = n-1$ அலகு உள்ளீட்டு காரணிகளால் அதாவது, முந்தைய அளவு உள்ளீட்டு காரணிகளால் கிடைக்கும் உற்பத்தியின் அளவு

மாறும் விகித விளைவு விதியை கீழ்க்காணும் அட்டவணை மற்றும் வரைபடத்தின் மூலம் விளக்கலாம்.

மேற்காணும் அட்டவணை 3.1 –ல் மாறும்

அட்டவணை 3.1 மாறும் விகித விளைவில் உள்ள நிலைகள்

மாறும் உள்ளீடுகளின் அலகுகள் (L)	மொத்த உற்பத்தி (TP_L)	இறுதிநிலை உற்பத்தி (MP_L)	சராசரி உற்பத்தி (AP_L)	நிலைகள்
1	2	2	2	I
2	6	4	3	
3	12	6	4	
4	16	4	4	II
5	18	2	3.6	
6	18	0	3	III
7	16	-2	2.28	

உற்பத்தி காரணியான உழைப்பு, பிற மாறா உற்பத்தி காரணிகளோடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அட்டவணையின்படி உற்பத்தி மூன்று நிலைகளை கொண்டது. மொத்த உற்பத்தி முதல் நிலையில் அதிகரித்து, பின்பு சம நிலையை அடைந்து, நிலையாகி, பின்பு குறைகிறது. இறுதிநிலை உற்பத்தி அதிகரிக்கும்போது மொத்த உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும். இறுதிநிலை உற்பத்தி பூஜ்யமாகும் வரை மொத்த உற்பத்தி அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும். இறுதி நிலை உற்பத்தி எதிரிடையாகி மாறும்போது மொத்த உற்பத்தி குறைகிறது.

வரைபடம் 3.1 – ல் உழைப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை X அச்சிலும். TP , AP மற்றும் MP ஆகியவை Y அச்சிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்று வகையான நிலைகளை வரைபடத்தின் மூலம் அறிந்துக்கொள்ளலாம்.